



BACK-END EXERCÍCIOS

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercícios I:

Desenhe o diagrama das situações abaixo, definindo no mínimo 3 atributos para cada entidade, a chave primária e a cardinalidade do relacionamento.

- a) Uma universidade tem muitos estudantes e um estudante pode se dedicar a no máximo uma universidade.
- b) Uma aeronave pode ter muitos passageiros, mas um passageiro só pode estar em um voo de cada vez.
- c) Um paciente pode ter muitos médicos e um médico muitos pacientes.
- d) Uma nação possui vários estados, e um estado, muitas cidades. Um estado só poderá estar vinculado a uma nação e uma cidade só poderá estar vinculado a um estado.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercício 2:

Uma Escola tem várias turmas. Uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Grife as entidades que você identificar no texto acima.

Liste as entidades que você grifou.

Liste os relacionamentos entre as entidades

Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício I.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Uma **Escola** tem várias **turmas**. Uma turma tem vários **professores**, sendo que um professor pode ministrar **aulas** em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma **sala**, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste das entidades encontradas

Escola

Turmas

Professores

Aulas

Sala

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste os relacionamentos encontrados

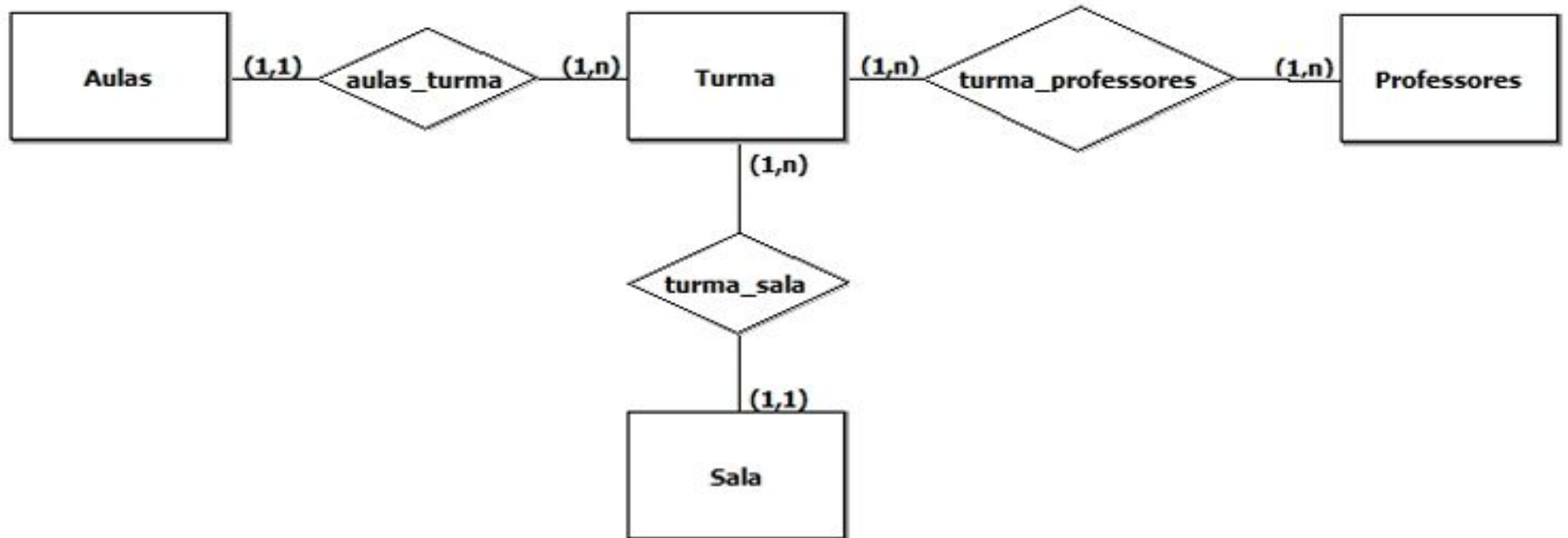
turma_professores: relacionamento em que uma turma ter vários professores.

turma_professores: relacionamento em que um professor poder ministrar aulas em mais de uma turma

turma_sala: relacionamento em que uma turma está associada a uma e somente uma sala

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Modelo de Entidade Relacionamento



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercício 3:

Clínica Em uma clínica trabalham médicos e existem pacientes internados. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica. Um médico tem formação em uma especialidade (exemplo: ortopedia, traumatologia, etc) e uma mesma especialidade por ser exercida por um ou mais médicos. Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento. Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (comum horário de visita diário predeterminado), porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento. Pacientes estão sempre internados em quartos individuais, que são identificados por um número. Quartos ficam localizados nos diferentes andares da clínica.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Grife as entidades que você identificar no texto acima.

Liste as entidades que você grifou.

Liste os relacionamentos entre as entidades.

Determine os atributos de cada entidade.

Determinação de identificadores.

Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício, definindo suas cardinalidades.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Exercício 2: Clínica

Em uma clínica trabalham **médicos** e existem **pacientes** internados. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica. Um médico tem formação em uma **especialidade** (exemplo: ortopedia, traumatologia, etc) e uma mesma especialidade por ser exercida por um ou mais médicos. Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento. Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (comum horário de visita diário predeterminado), porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento. Pacientes estão sempre internados em **quartos** individuais, que são identificados por um número. Quartos ficam localizados nos diferentes **andares** da clínica.

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste as entidades que você grifou.

MÉDICO;

PACIENTE;

ESPECIALIDADE;

QUARTO;

ANDAR

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste os relacionamentos entre as entidades Um médico tem formação em uma especialidade(exemplo: ortopedia, traumatologia, etc) e uma mesma especialidade por ser exercida por um ou mais médicos.



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (com um horário de visita diário predeterminado) e um médico responsável pode cuidar de um ou mais pacientes,...



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

... porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento.

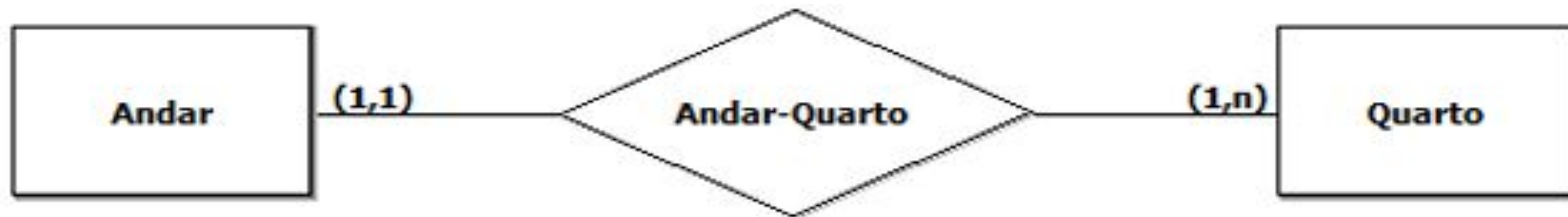


Pacientes estão sempre internados em quartos individuais.



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Quartos ficam localizados os diferentes andares da clínica.



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Liste os relacionamentos entre as entidades Relacionamentos entre:

Médico e Especialidade

Médico responsável e Paciente

Médico e Paciente

Paciente e Quartos

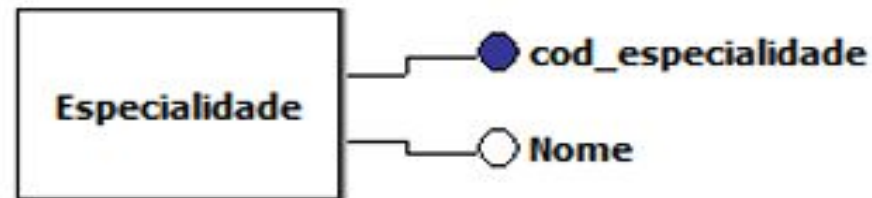
Quartos e Andares

SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Determine os atributos e os identificadores de cada entidade. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica

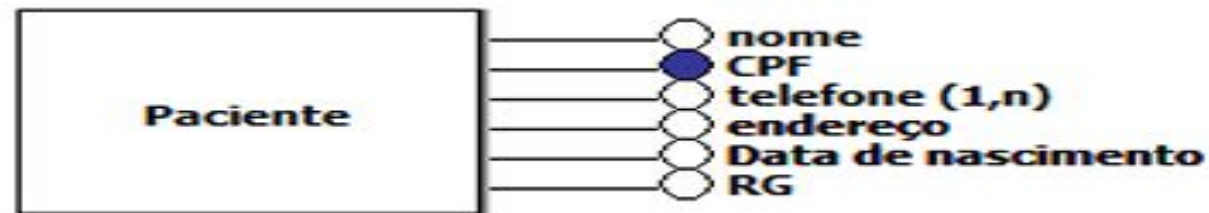


Um médico tem formação em uma especialidade



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento.

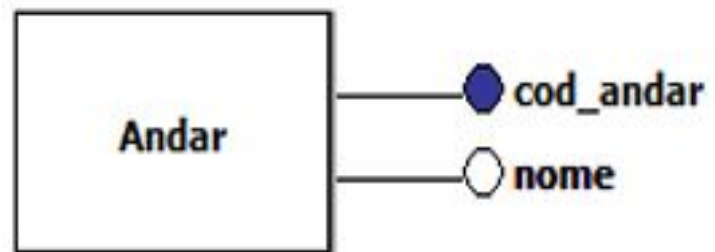


SEMANA 6: BANCO DE DADOS

Pacientes estão sempre internados em quartos individuais, que são identificados por um número.



Quartos ficam localizados nos diferentes andares da clínica



SEMANA 6: BANCO DE DADOS

